Exercício Proposto 1

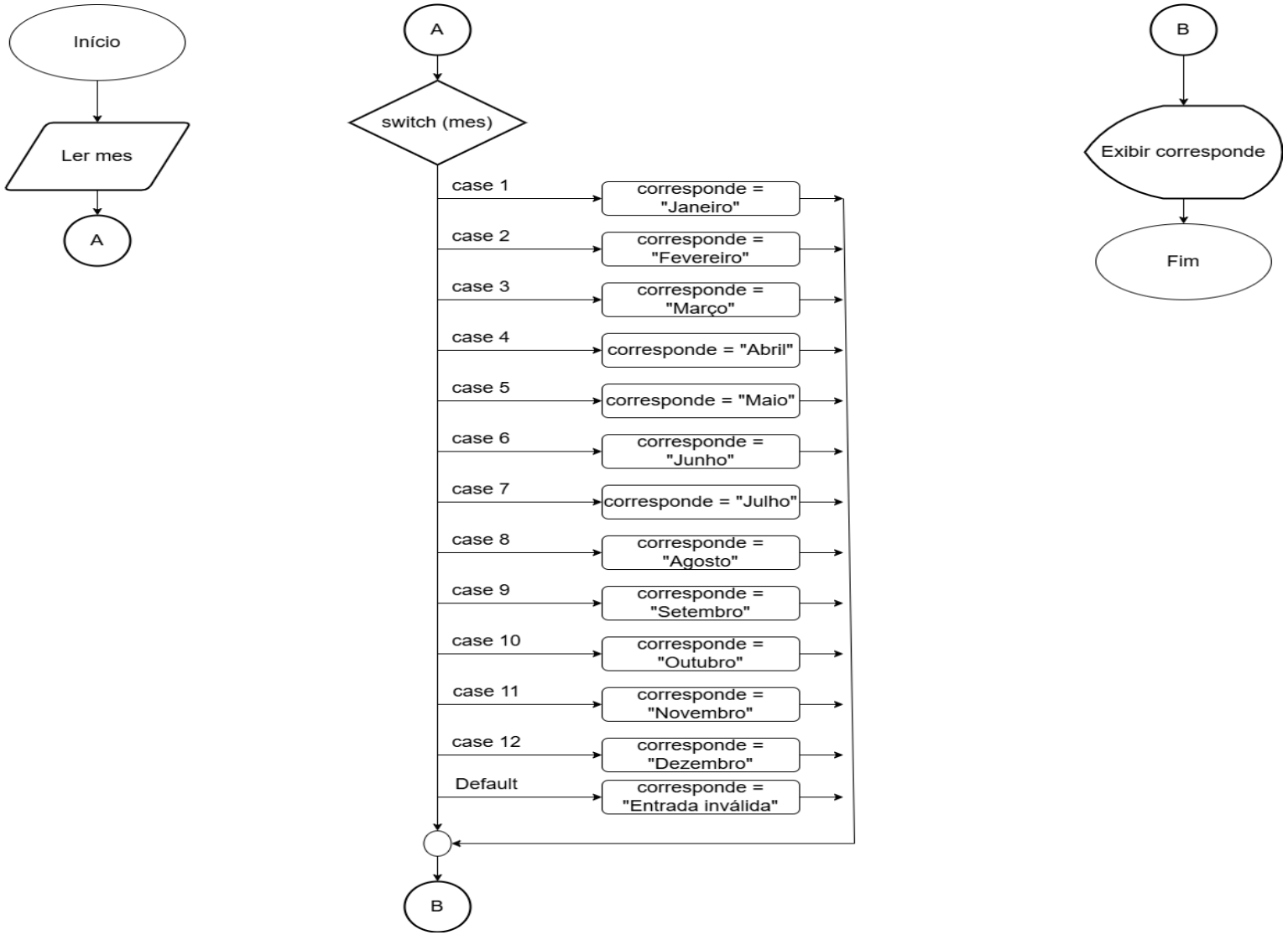
- **Nível**: Fácil.

- **Enunciado**: Receba um número de 1 a 12 e exiba o mês correspondente usando switch.

Exercício Proposto 1 – Resolução (Fluxograma)

```java
import java.util.Scanner;

public class MesCorrespondente {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String corresponde;

        System.out.print("Insira um mês por meios numéricos: ");
        int mes = scanner.nextInt();

        switch (mes){
            case 1: corresponde = "Janeiro";
                break;
            case 2: corresponde = "Fevereiro";
                break;
            case 3: corresponde = "Março";
                break;
            case 4: corresponde = "Abril";
                break;
            case 5: corresponde = "Maio";
                break;
            case 6: corresponde = "Junho";
                break;
            case 7: corresponde = "Julho";
                break;
            case 8: corresponde = "Agosto";
                break;
            case 9: corresponde = "Setembro";
                break;
            case 10: corresponde = "Outubro";
                break;
            case 11: corresponde = "Novembro";
                break;
            case 12: corresponde = "Dezembro";
                break;
            default:
                corresponde = "Entrada inválida";
        }

        System.out.printf("%s", corresponde);
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 1 – Resolução (Código)

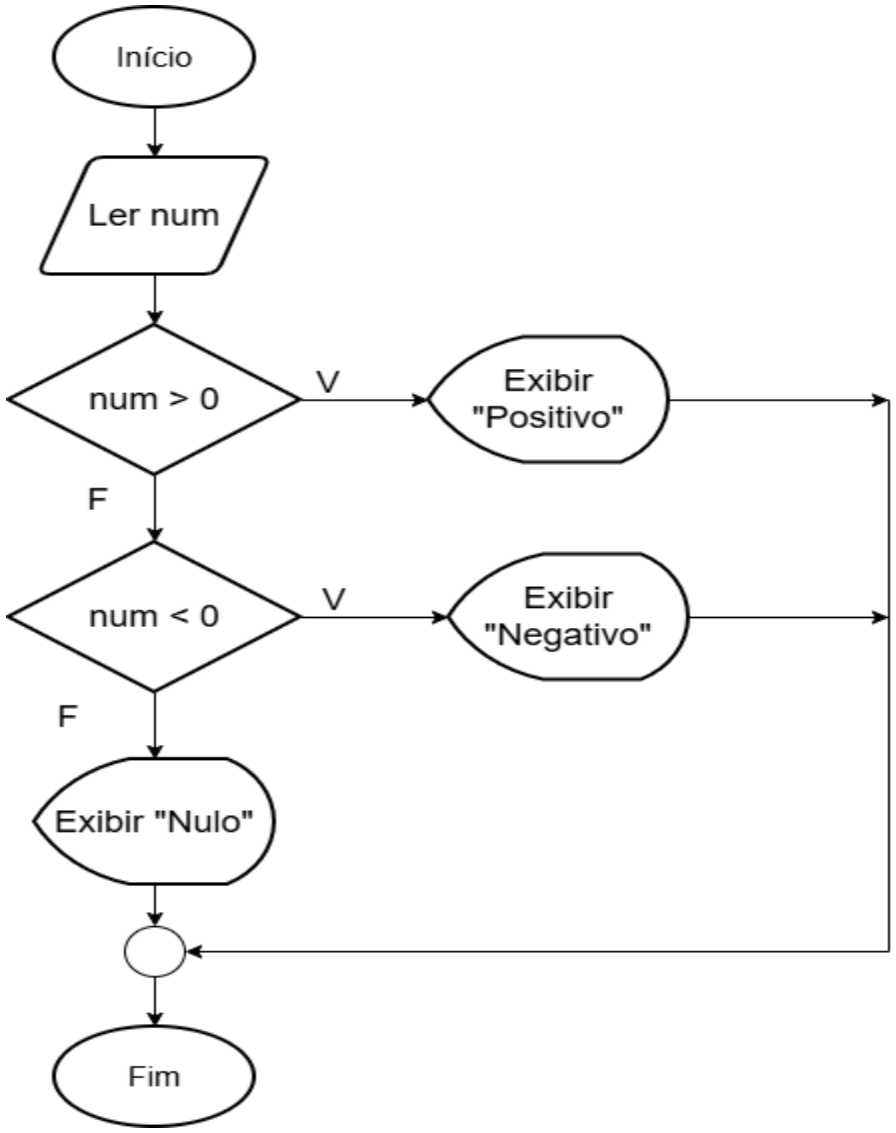


Exercício Proposto 2

- **Nível**: Fácil.

- **Enunciado**: Receba um número e informe se ele é "Positivo", "Negativo" ou "Zero" usando if-else if-else.

Exercício Proposto 2 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 2 – Resolução (Código)

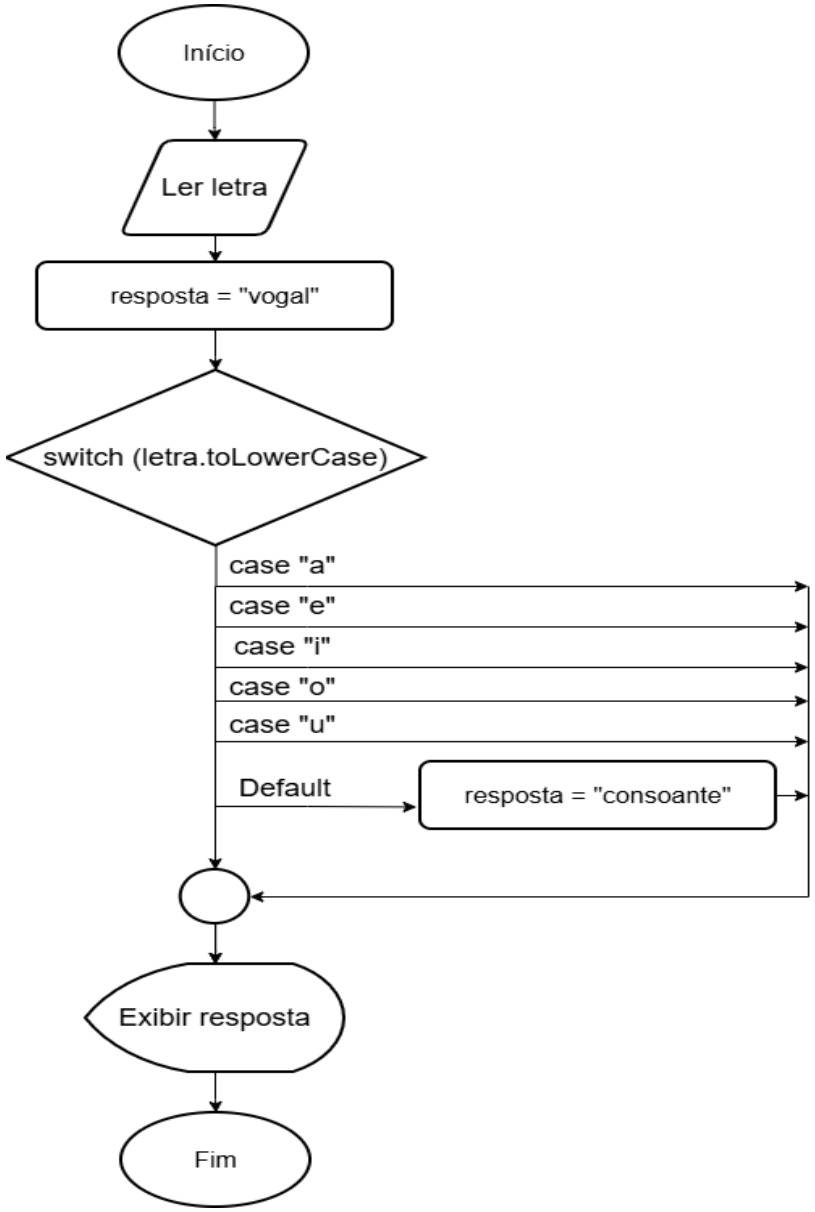
```java
import java.util.Scanner;

public class PositivoNegativoNulo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira um número: ");
        double num = scanner.nextDouble();

        if(num > 0){
            System.out.println("Positivo");
        }
        else if(num < 0){
            System.out.println("Negativo");
        }
        else {
            System.out.println("Nulo");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 3

- **Nível**: Fácil.

- **Enunciado**: Receba uma letra e informe se é uma Vogal ou Consoante (Dica: use switch com múltiplos cases).

Exercício Proposto 3 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 3 – Resolução (Código)

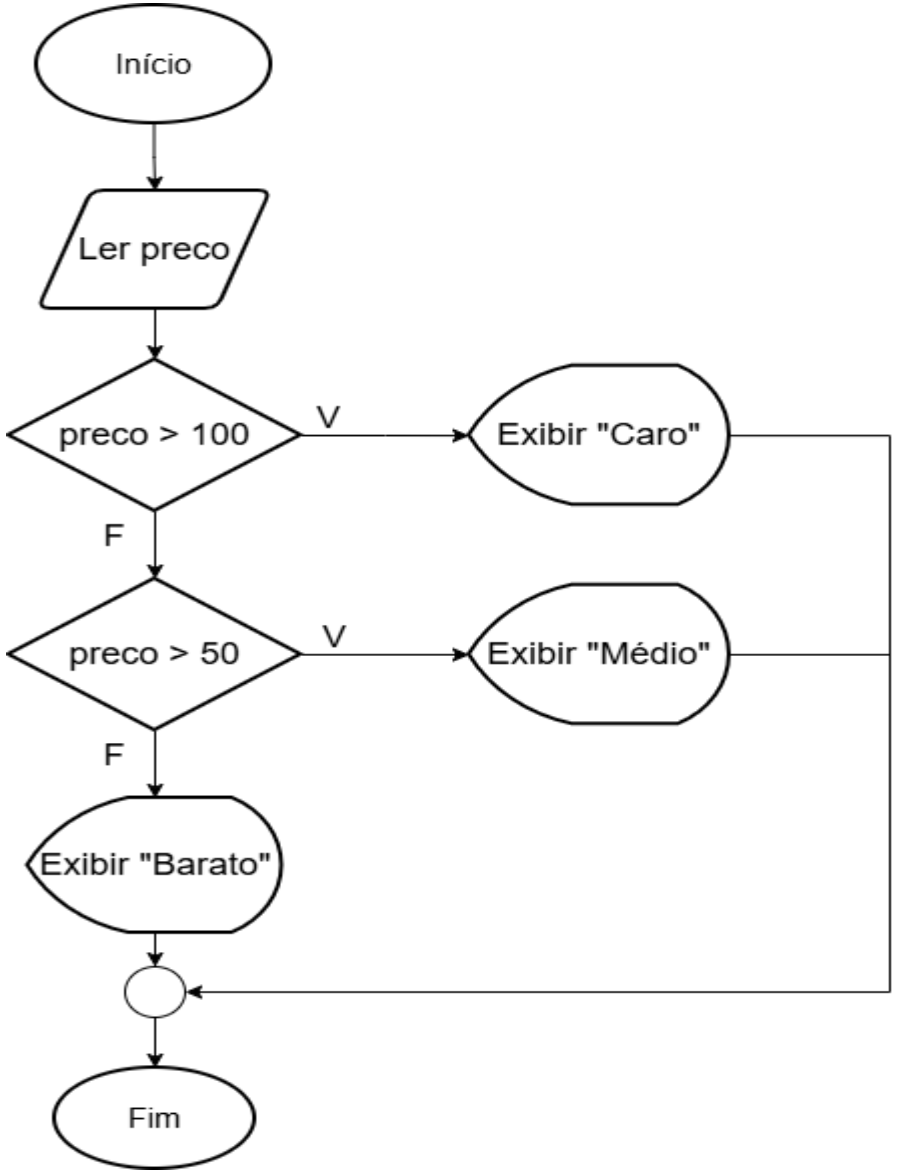
```java
import java.util.Scanner;

public class VogalConsoante {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira uma letra: ");
        String letra = scanner.next();

        String resposta = "Vogal";

        switch (letra.toLowerCase()){
            case "a", "i", "e", "o", "u": break;
            default: resposta = "Consoante";
        }

        System.out.printf("%s", resposta);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 4

- **Nível**: Fácil.

- **Enunciado**: Receba o preço de um produto e exiba "Barato" (até 50), "Médio" (até 100) ou "Caro" (acima de 100).

Exercício Proposto 4 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 4 – Resolução (Código)

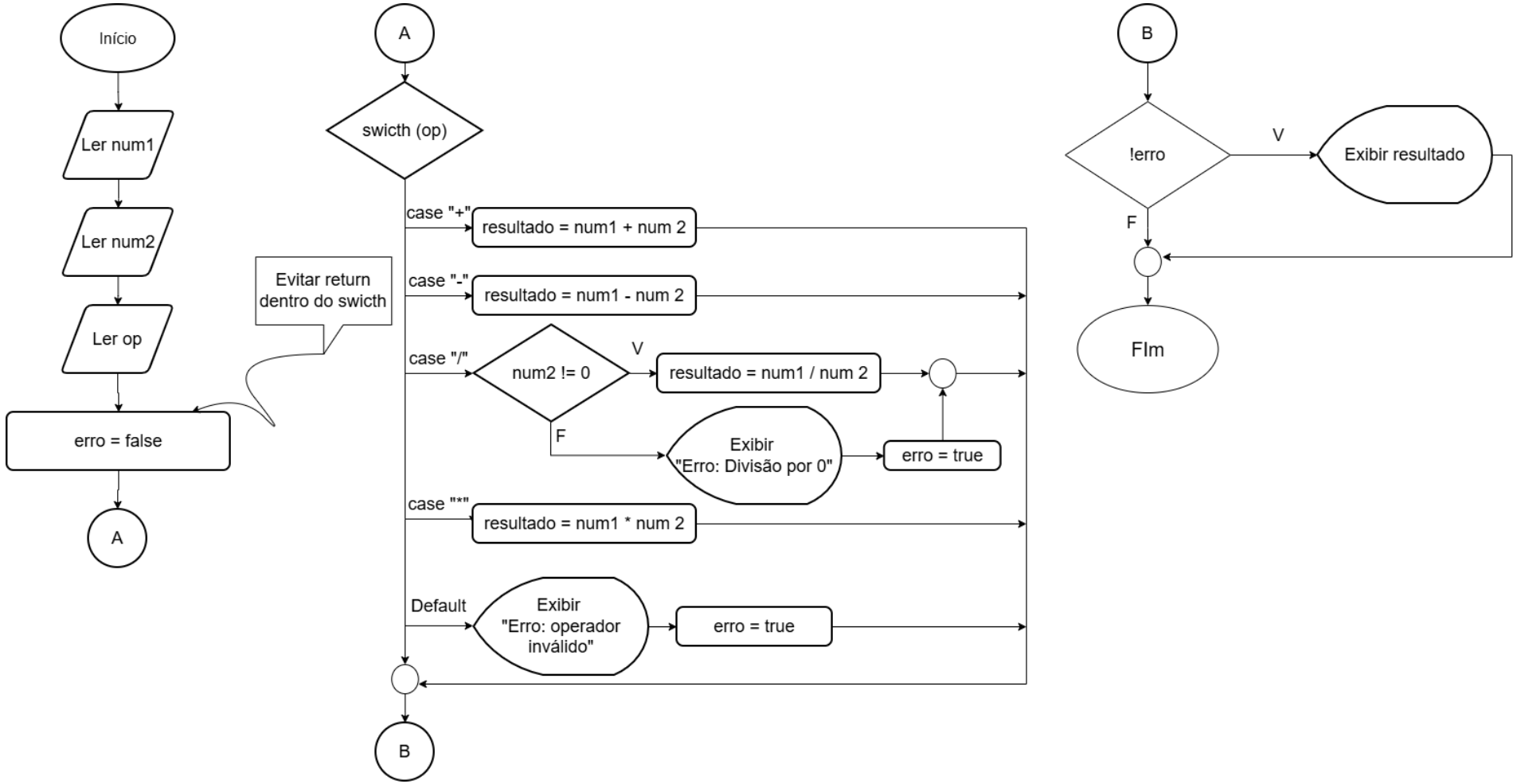
```java
import java.util.Scanner;

public class Preco {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Inisra um valor");
        double preco = scanner.nextDouble();

        if(preco > 100){
            System.out.println("Caro");
        } else if (preco > 50) {
            System.out.println("Médio");
        }
        else {
            System.out.println("Barato");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 5

- **Nível**: Médio.

- **Enunciado**: Crie uma calculadora de operações básicas (+, -, *, /) que recebe dois números e o símbolo da operação e entrega o resultado correspondente.

Exercício Proposto 5 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 5 – Resolução (Código)

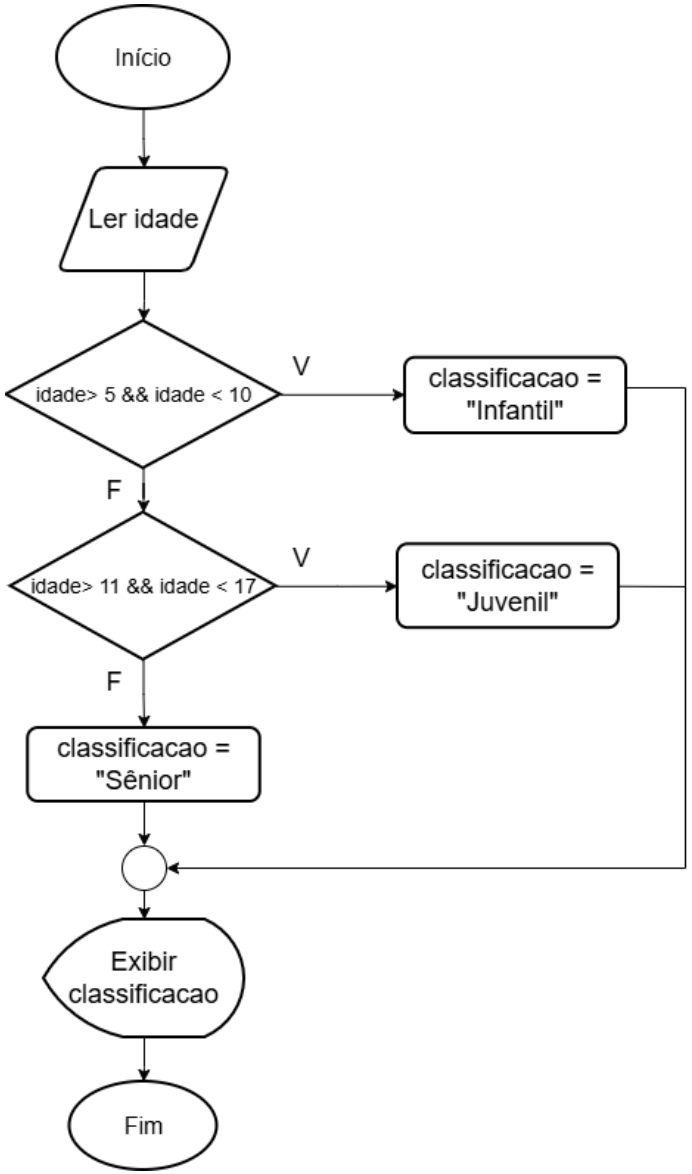
```java
import java.util.Scanner;

public class Calculadora {  Matheus Pinter
    public static void main(String[] args) {  Matheus Pinter
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double resultado = 0;

        System.out.print("Insira o 1° número: ");
        double num1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira o 2° número: ");
        double num2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("\nSoma (+)\nSubtração (-)\nDivisão (/)\nMultiplicação (*)\n\nInsira a opção: ");
        String op = scanner.next();

        boolean erro = false;

        switch (op){
            case "+":
                resultado = num1 + num2;
                break;
            case "-":
                resultado = num1 - num2;
                break;
            case "/":
                if (num2 != 0){
                    resultado = num1 / num2;
                }
                else {
                    System.out.println("Erro: Divisão por 0");
                    erro = true;
                }
                break;
            case "*":
                resultado = num1 * num2;
                break;
            default:
                System.out.println("Erro: operador inválido");
                erro = true;
                break;
        }

        if(!erro){
            System.out.printf("O resultado e %.2f %s %.2f é igual a: %.2f", num1, op, num2, resultado);
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 6

- **Nível**: Médio.

- **Enunciado**: Receba a idade de um nadador e classifique-o como: Infantil (5-10), Juvenil (11-17) ou Sênior (18+).

Exercício Proposto 6 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 6 – Resolução (Código)

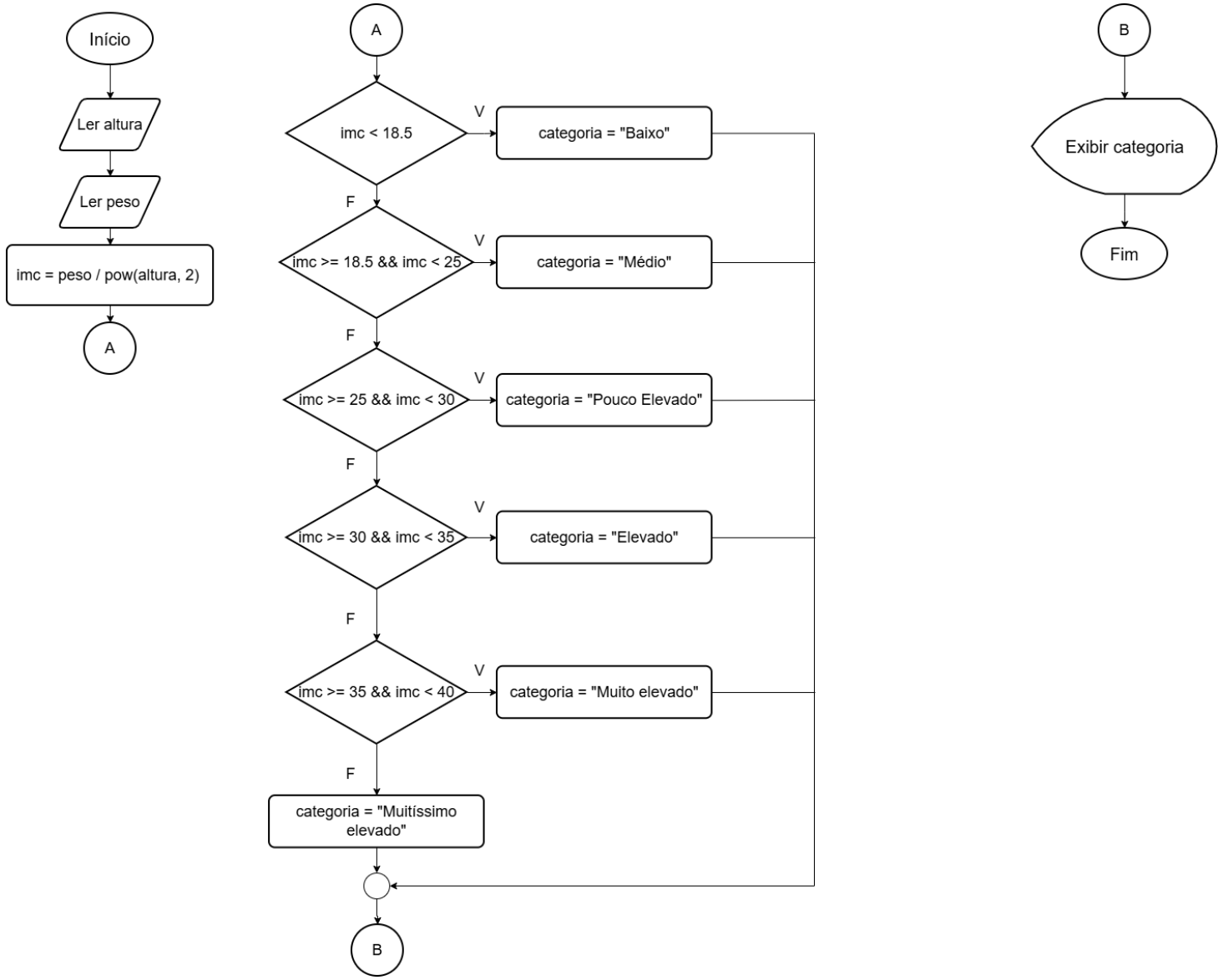
```java
import java.util.Scanner;

public class ClassificacaoNadador {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String classiifcacao;

        System.out.println("Insira a idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        if(idade > 5 && idade < 10){
            classiifcacao = "Infantil";
        } else if (idade > 11 && idade < 17) {
            classiifcacao = "Juvenil";
        }
        else {
            classiifcacao = "Sênior";
        }

        System.out.println(classiifcacao);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 7

- **Nível**: Médio.

- **Enunciado**: Receba o peso e a altura, calcule o IMC e exiba a classificação completa da OMS (6 categorias).

Exercício Proposto 7 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 7 – Resolução (Código)

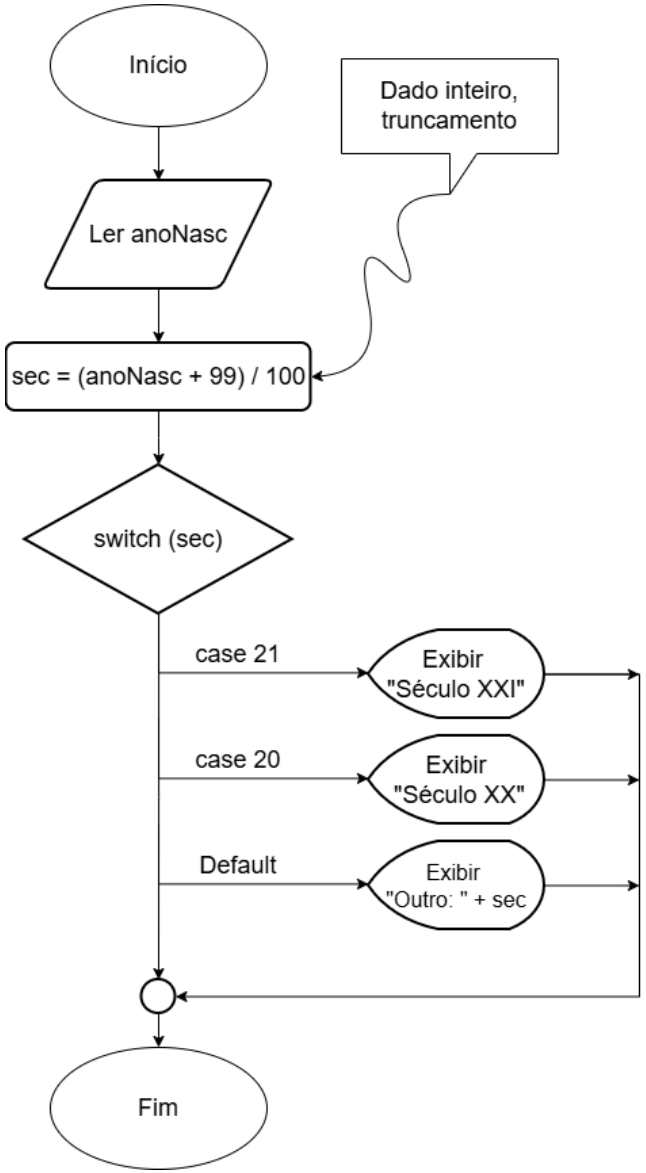
```java
import java.util.Scanner;

public class CategoriaIMC {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String categoria;

        System.out.print("Insira sua altura em metros: ");
        double altura = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira seu peso: ");
        double peso = scanner.nextDouble();

        double imc = peso /Math.pow(altura, 2);

        if(imc < 18.5) {
            categoria = "Baixo";
        }
        else if (imc >= 18.5 && imc < 25) {
            categoria = "Médio";
        }
        else if (imc >= 25 && imc < 30) {
            categoria = "Pouco Elevado";
        }
        else if (imc >= 30 && imc < 35) {
            categoria = "Elevado";
        }
        else if (imc >= 35 && imc < 30) {
            categoria = "Muito Elevado";
        }
        else {
            categoria = "Muitíssimo Elevado";
        }

        System.out.printf("Seu imc %.2f", imc);
        System.out.printf("Categoria: %s", categoria);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 8

- **Nível**: Médio.

- **Enunciado**: Receba o ano de nascimento de uma pessoa e informe se ela nasceu no século XX, XXI ou outro).

Exercício Proposto 8 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 8 – Resolução (Código)

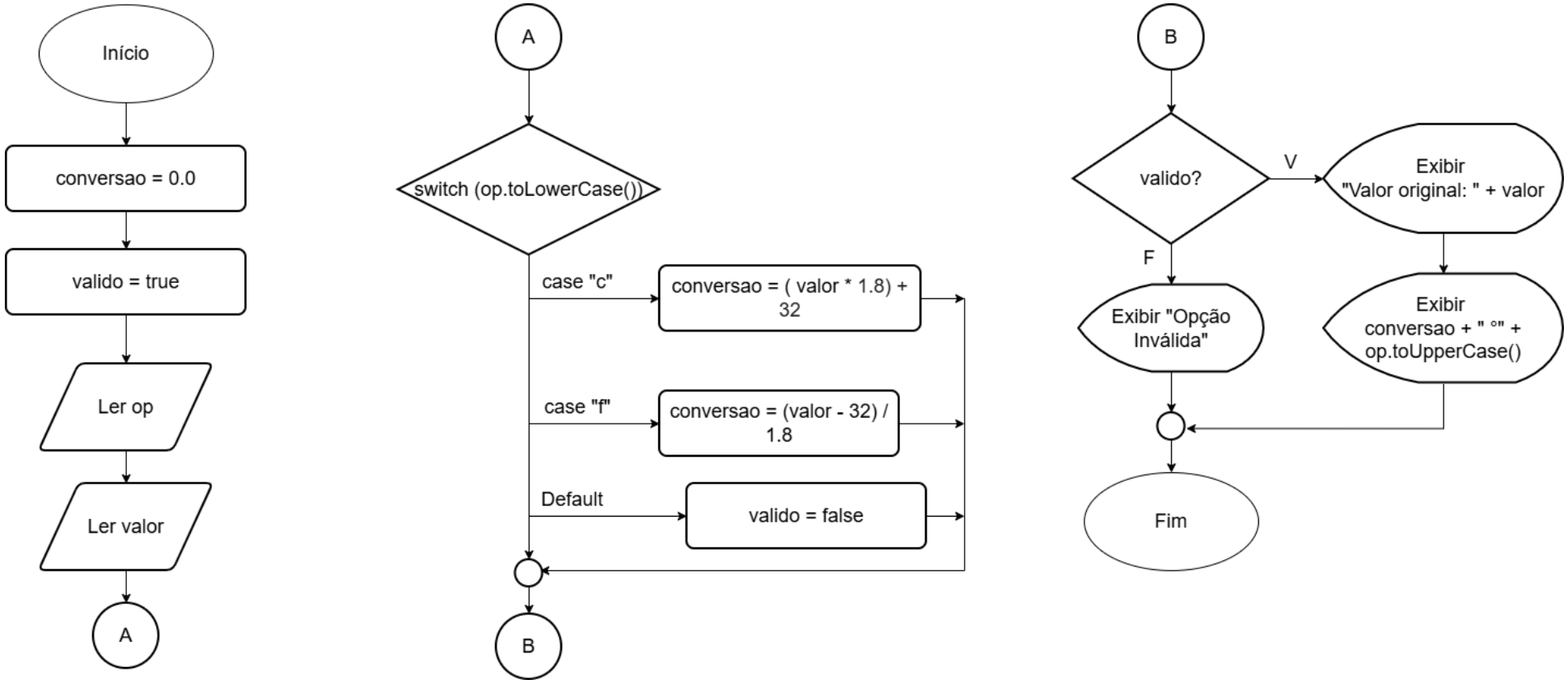
```java
import java.util.Scanner;

public class Seculo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira seu ano de nascimento: ");
        int anoNasc = scanner.nextInt();

        int sec = (anoNasc + 99) /100;

        switch (sec){
            case 21:
                System.out.println("XXI");
                break;
            case 20:
                System.out.println("XX");
                break;
            default:
                System.out.printf("Outro: %d", sec);
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 9

- **Nível**: Difícil.

- **Enunciado**: Implemente um sistema de menu onde o usuário escolhe converter o valor digitado de graus Celsius para Fahrenheit ou o valor digitado de graus Fahrenheit para Celsius, apresentando o valor digitado e o valor calculado acompanhados de suas respectivas unidades (°C ou °F).

Exercício Proposto 9 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 9 – Resolução (Código)

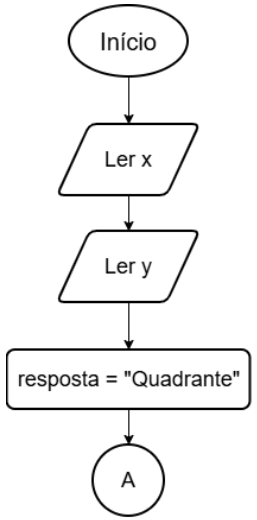
```java
import java.util.Scanner;

public class ConversaoGraus {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double conversao = 0.0;
        boolean valido = true;

        System.out.print("C - Graus Celsius\nF-Farenheit\n\nInsira a opção: ");
        String op = scanner.next();

        System.out.print("\nInsira o valor a ser convertido: ");
        double valor = scanner.nextDouble();

        switch (op.toLowerCase()){
            case "c": conversao = ( valor * 1.8) + 32;
                break;
            case "f": conversao = (valor - 32) / 1.8;
                break;
            default:
                valido = false;
        }

        if (valido){
            System.out.printf("Valor original %.2f: ", valor);
            System.out.printf("Convertido: %.2f °%s", conversao, op.toUpperCase());
        }
        else{
            System.out.println("Opção inválida");
        }


    }
}
```

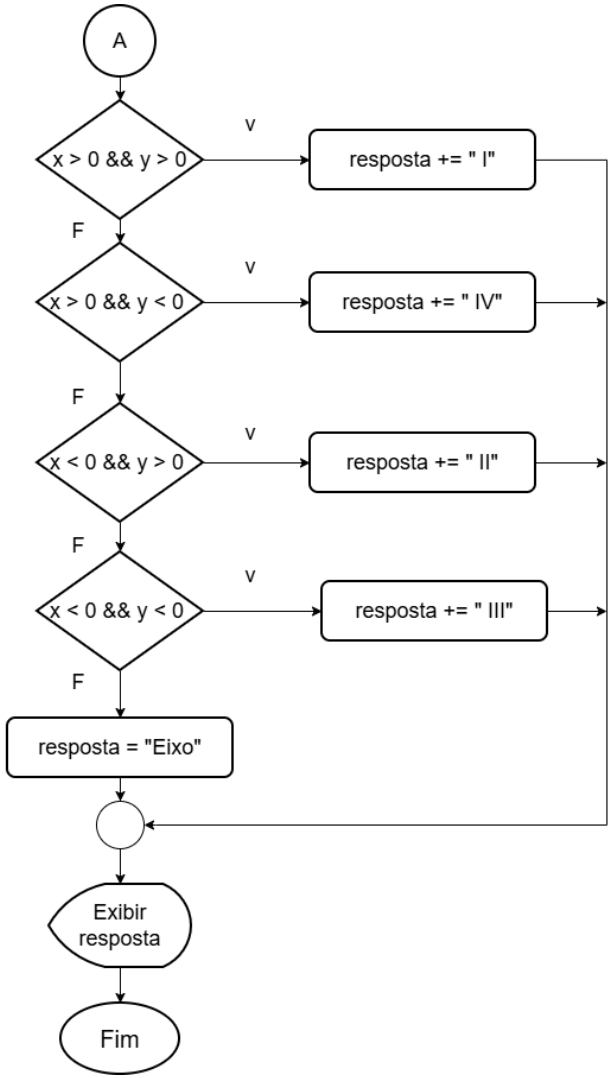
Exercício Proposto 10

- **Nível**: Difícil.

- **Enunciado**: Leia as coordenadas (x, y) de um ponto e informe em qual quadrante (I, II, III ou IV) ele se encontra (ou se está sobre o eixo x ou sobre o eixo y).

Exercício Proposto 10 – Resolução (Fluxograma)





Exercício Proposto 10 – Resolução (Código)

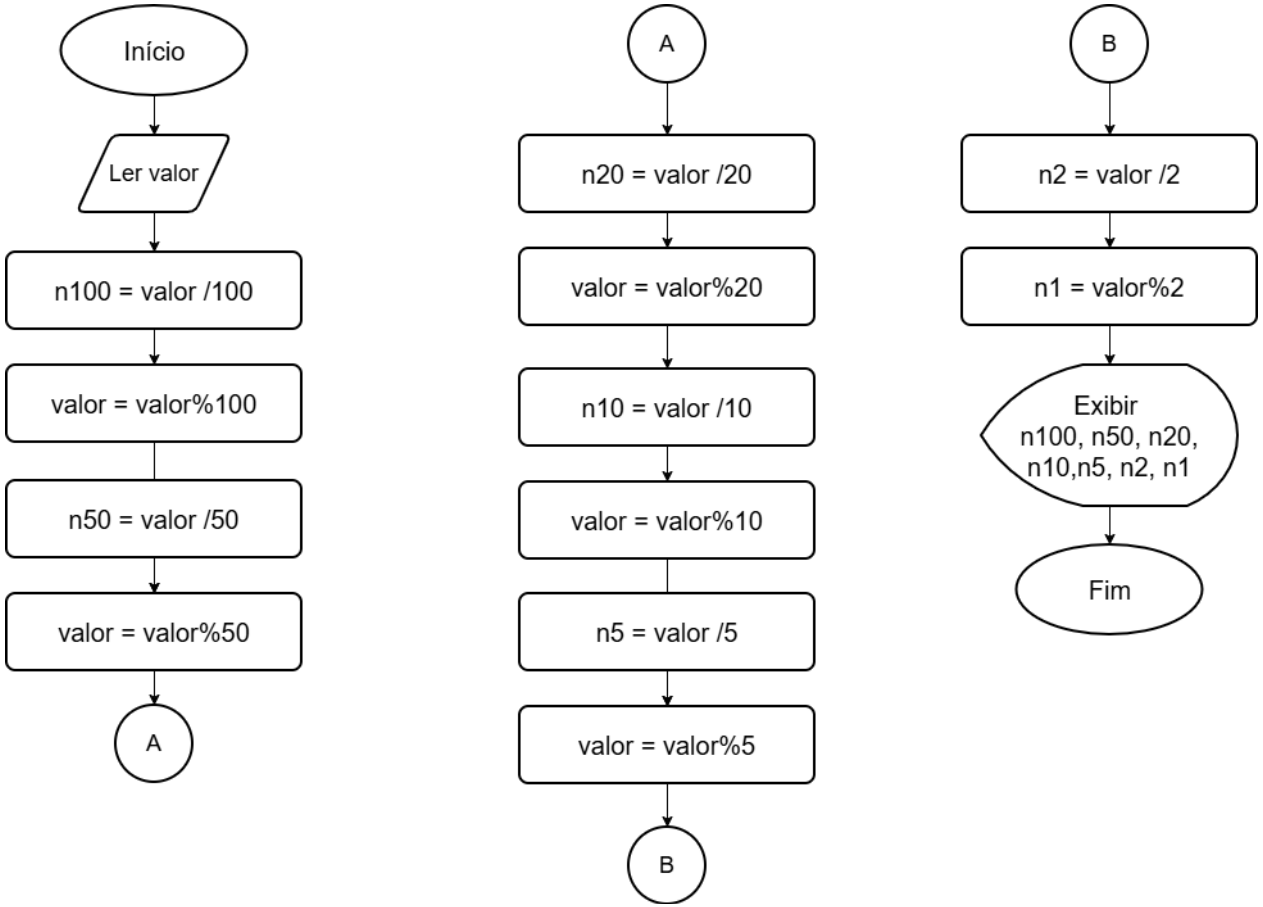
```java
import java.util.Scanner;

public class Quadrante {  Matheus Pinter *
    public static void main(String[] args) {  Matheus Pinter *
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String resposta = "Quadrante ";

        System.out.print("Insira x: ");
        double x = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira y: ");
        double y = scanner.nextDouble();

        if(x > 0 && y > 0){
            resposta+="I";
        } else if (x > 0 && y < 0) {
            resposta+="IV";
        } else if (x < 0 && y > 0) {
            resposta+="II";
        } else if (x < 0 && y < 0) {
            resposta+="III";
        }
        else {
            resposta = "Eixo";
        }

        System.out.printf("%s", resposta);
    }
}
```

Exercício Proposto 11

- **Nível**: Difícil.

- **Enunciado**: Receba um valor em dinheiro e informe a menor quantidade de notas ($100, $50, $20, $10, $5, $2) ou moeda ($1) necessárias para compô-lo (ignore a existência de centavos).

Exercício Proposto 11 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 11 – Resolução (Código)

```java
import java.util.Scanner;

public class Nota {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira um valor: ");

        int valor = scanner.nextInt();

        System.out.printf("Para %d reais, serão necessárias: ", valor);

        int n100 = valor/100;
        valor %= 100;

        int n50 = valor / 50;
        valor %= 50;

        int n20 = valor / 20;
        valor %= 20;

        int n10 = valor / 10;
        valor %= 10;

        int n5 = valor / 5;
        valor %= 5;

        int n2 = valor / 2;
```

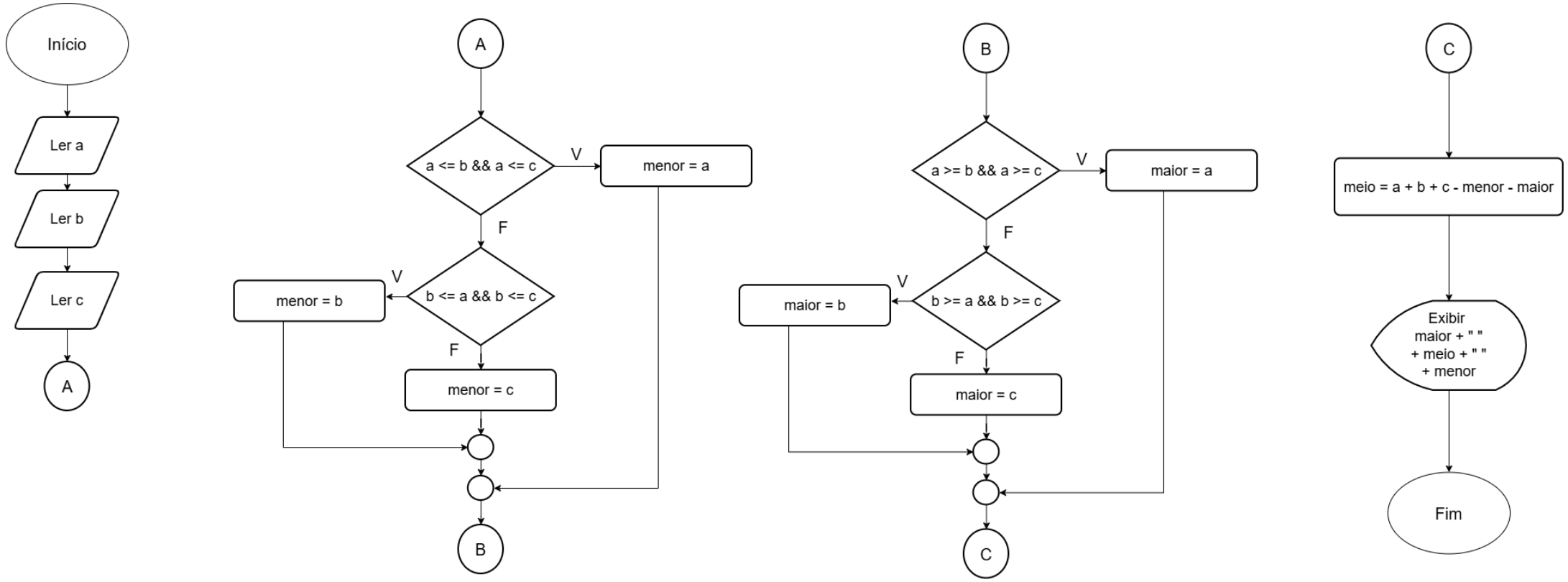
```java
        int n1 = valor % 2;

        System.out.printf("\n%d nota(s) de 100 \n%d nota(s) de 50 " +
                "\n%d nota(s) de 20 \n%d nota(s) de 10 " +
                "\n%d nota(s) de 5 \n%d nota(s) de 2\n%d moeda(s) de 1", n100, n50, n20, n10, n5, n2, n1);
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 12

- **Nível**: Difícil.

- **Enunciado**: Receba três números inteiros quaisquer e exiba-os em ordem decrescente de valor.

Exercício Proposto 12 – Resolução (Fluxograma)



Exercício Proposto 12 – Resolução (Código)

```java
import java.util.Scanner;

public class OrdemDecrescente {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double menor, meio, maior;

        System.out.print("Insira o valor de a: ");
        double a = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira o valor de b: ");
        double b = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira o valor de c: ");
        double c = scanner.nextDouble();

        if (a <= b && a <= c)
            menor = a;
        else {
            if (b <= a && b <= c)
                menor = b;
            else
                menor = c;
        }
```

```java
        if (a >= b && a >= c)
            maior = a;
        else {
            if (b >= a && b >= c)
                maior = b;
            else
                maior = c;
        }

        meio = a + b + c - menor - maior;
        System.out.printf("\n%.2f %.2f %.2f", maior, meio, menor);

        scanner.close();
    }
}
```